ONEE
OLIMPÍADA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
2025

ANEEL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa de Eficiência Energética - PEE

CERTIFICADO

Certificamos que

EMANUEL GOULART

foi agraciado(a) com medalha de **bronze**, por seu esforço, dedicação e bom desempenho nas etapas avaliativas da **Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2025 (ONEE),** se destacando como um dos **10MIL** melhores estudantes em nível nacional.

segunda-feira, 27 de outubro de 2025

Paulo L. Carvalho
Paulo L. Carvalho
Superintendente da ANEEL

Marcos Madureira
Marcos Madureira
Presidente do Instituto Abradee

Servio Tulio dos Santos
Servio Tulio dos Santos
Presidente

ANEEL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
PEE - Programa de Eficiência Energética

instituto abradee

GRUPO equatorial

OLIMPÍADA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Ementa do material dos alunos

Objetivos de aprendizagem:

- Compreender os conceitos fundamentais de energia e eficiência energética como elementos centrais para a sustentabilidade e desenvolvimento responsável.
- Analisar o setor energético brasileiro, suas tecnologias e processos, identificando desafios e oportunidades.
- Desenvolver consciência crítica sobre o uso inteligente da energia elétrica e sua relação com os impactos socioambientais e mudanças climáticas.
- Aplicar conhecimentos sobre selos de eficiência energética e tecnologias emergentes para promover práticas sustentáveis.
- Desenvolver projetos educativos interdisciplinares sobre segurança e eficiência energética conectados com a BNCC e ODS.

Conteúdo do Curso:

Módulo I: Treino é Treino!

- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com foco no ODS 7 (Energia Acessível e Limpa) e no ODS 14 (Vida na Água).
- Geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica.
- Tipos de energia: mecânica, potencial, cinética, eólica, solar, térmica, elétrica, química e nuclear.
- Fontes de energia renováveis (solar, eólica, hidráulica, biomassa) e não renováveis (fóssil, nuclear).
- Matriz energética brasileira, com destaque para a energia hidráulica.
- Impactos ambientais da atividade humana e o conceito de desenvolvimento sustentável.

Módulo II: Jogo é Jogo!

- Conceito de Eficiência Energética.
- Impactos negativos da exploração dos recursos naturais, como a redução da biodiversidade, contaminação do ar e da água, e alterações climáticas.
- Cálculo e mensuração do consumo de energia de aparelhos domésticos e escolares.
- Etiquetas Nacionais de Conservação de Energia (ENCEs), o Selo Procel e o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE).
- Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) para famílias de baixa renda.
- Conceitos de circuitos elétricos em série e em paralelo e os indicadores de qualidade de fornecimento de energia elétrica da ANEEL.
- Normas de segurança no uso da eletricidade para evitar acidentes.
- Prevenção de riscos com fios e cabos, sobrecarga de tomadas, instalação elétrica inadequada, uso de aparelhos com as mãos molhadas, falta de ventilação, disjuntores e fio terra.

Conexões:

BNCC: Habilidades EF08CI01, EF08CI03, EF08CI04, EF08CI05, EF08CI06, EF09GE18.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Energia Limpa e Acessível (ODS7), Água Potável e Saneamento (ODS6), Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS11), Consumo e Produção Responsáveis (ODS12)

COP30: Redução de emissões, justiça climática e transição energética

Metodologia: Abordagem interdisciplinar que combina conhecimento técnico e científico com práticas pedagógicas criativas e colaborativas.